

Лабораторная работа №3

Пакет matplotlib

Датасет `AirQualityUCI`, содержит информацию о различных метеорологических показателях и уровнях загрязнения воздуха в одном из итальянских городов.

В датасете представлены следующие признаки:

1. Дата - дата измерения информации.
2. Время - время измерения информации.
3. `CO(GT)` - уровень концентрации оксида углерода в мг/м^3 (целевая переменная).
4. `PT08.S1(CO)` - уровень концентрации оксида олова в мкг/м^3 .
5. `NMHC(GT)` - уровень общих неуглеводородных компонентов в мкг/м^3 .
6. `C6H6(GT)` - уровень концентрации бензола в мкг/м^3 .
7. `PT08.S2(NMHC)` - уровень концентрации оксидов азота в мкг/м^3 .
8. `NOx(GT)` - уровень концентрации оксидов азота в ппб (частей на миллиард).
9. `PT08.S3(NOx)` - уровень концентрации осиних оксидов в мкг/м^3 .
10. `NO2(GT)` - уровень концентрации диоксида азота в мкг/м^3 .
11. `PT08.S4(NO2)` - уровень концентрации оксидов углерода в мкг/м^3 .
12. `PT08.S5(O3)` - уровень концентрации озона в мкг/м^3 .
13. T - температура в $^{\circ}\text{C}$.
14. RH - относительная влажность в %.
15. AH - высота водяного пара в г/м^3 .

1. Найдите количество наблюдений для каждого диапазона значений целевой переменной "`CO(GT)`" (уровень концентрации оксида углерода). Разбейте значения `CO(GT)` на несколько интервалов (например, с помощью `pd.cut` или `pd.qcut`) и примените метод `plot` к полученным данным, чтобы построить столбчатую диаграмму, показывающую распределение концентраций `CO`.

2. Постройте такую же столбчатую диаграмму, как в задаче 1, но используйте логарифмический масштаб для оси Y (количества наблюдений). Это поможет лучше визуализировать распределение, если есть очень большие различия в частоте встречаемости разных диапазонов концентраций `CO`.

3. Постройте две гистограммы по значениям признака "T" (температура) – одну для наблюдений, где уровень концентрации оксида углерода (`CO(GT)`) выше среднего, и другую – где он ниже среднего.

4. В задаче 3 подберите значение аргумента `density=True` в функции `hist` так, чтобы по вертикали графика была расположена не частота, а плотность распределения. Число бинов должно равняться 20 для обеих гистограмм, а коэффициент `alpha` равным 0.5, чтобы гистограммы были полупрозрачными и не загромождали друг друга.

5. Создайте легенду с двумя значениями: "`CO` выше среднего" и "`CO` ниже среднего". Гистограмма для "`CO` выше среднего" должна быть красного цвета, а для "`CO` ниже среднего" - синего. Название горизонтальной оси – "Температура ($^{\circ}\text{C}$)".

6. Аналогично изобразите гистограмму распределения уровня концентрации бензола ($C_6H_6(GT)$) относительно времени суток (можно выделить, например, утренние, дневные, вечерние и ночные часы на основе признака "Время").
7. Постройте гистограммы или boxplots для $CO(GT)$, разбив данные по времени суток (утром, днем, вечером, ночью).
8. Постройте несколько гистограмм или диаграмм рассеяния, показывающих зависимость концентраций разных загрязняющих веществ (например, $CO(GT)$, $C_6H_6(GT)$, $NO_x(GT)$) от температуры (T). Это поможет оценить, как температура влияет на различные типы загрязнения.
- 9*. Постройте график с областями (area plot), показывающий изменение во времени нескольких показателей, например, концентрации разных веществ. Это позволит наглядно увидеть вклад каждого вещества в общий уровень загрязнения.